Algebra Lineare per Informatica

Spazi vettoriali

Spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

Si considera un insieme non vuoto V con un'operazione $+$ tale che

i) $\forall u,v,w \in V \quad (u+v)+w = u+(v+w)$ (associatività)

ii) $\exists 0 \in V$ t.c. $\forall v \in V \quad v+0 = v = 0+v$ (elemento neutro)

iii) $\forall v \in V \ \exists v' \in V$ t.c. $v+v' = 0 = v'+v$, $-v := v'$ (opposto di un elemento)

iv) $\forall v,w \in V \quad v+w = w+v$ (commutatività)

Denotiamo un tale insieme con $(V,+,0)$.

[Esempio: $(M_{n,m}(\mathbb{R}),+,\underline{0})$ ha tutte queste proprietà]

Uno **spazio vettoriale su $\mathbb{R}$** è un Tale insieme $(V, +, 0)$ che abbia anche la moltiplicazione per gli scalari, ovvero

r) $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall v \in V, \quad \lambda \cdot v \in V$ (chiusura per molt. scalare)

vi) $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall v, v' \in V \quad \lambda(v+v') = \lambda v + \lambda v'$

vii) $\forall \lambda, \lambda' \in \mathbb{R}, \forall v \in V \quad (\lambda + \lambda') \cdot v = \lambda v + \lambda' v$

} (proprietà distributiva)

viii) $\forall \lambda, \lambda' \in \mathbb{R}, \forall v \in V \quad (\lambda \cdot \lambda') \cdot v = \lambda (\lambda' v)$ (associatività)

ix) $\forall v \in V \quad 1 \cdot v = v$

Un elemento di V viene detto **vettore**,

un elemento di $\mathbb{R}$ viene detto **scalare**.

Esempio: Notiamo che $M_{m,n}(\mathbb{R})$ con la somma di matrici e la moltiplicazione per uno scalare soddisfa tutte le proprietà sopra, quindi è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$. ⌟

Esempio: Consideriamo $\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$

e definiamo $(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$

e $\lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$.

Allora $\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale

Notiamo che $\mathbb{R}^n$ può essere identificato con $M_{1,n}(\mathbb{R})$ o $M_{n,1}(\mathbb{R})$. ⌟

Esempio: Consideriamo il sistema omogeneo

$A \cdot X = 0$, con $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, e sia $\Sigma_0 \subseteq M_{n,1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^n$

l'insieme delle sue soluzioni.

Se $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \Sigma_0$, allora $X + Y \in \Sigma_0$ e $\begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix} = -X \in \Sigma_0$

$\quad\quad X \quad\quad Y$ Inoltre, abbiamo anche visto che $0 = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \Sigma_0$.

Per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \cdot X = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix} \in \Sigma_0$.

Quindi Σ_0 è uno spazio vettoriale. ∎

Esempio. Sia $\mathbb{R}[x]_n$ l'insieme dei polinomi su $\mathbb{R}$ in una variabile di grado al più n.
Allora $\mathbb{R}[x]_n$ con la somma tra polinomi e il prodotto consueto con uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ è uno spazio vettoriale.

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$. Una **combinazione lineare** di elementi di V è una somma finita

$$\lambda_1 \cdot v_1 + \dots + \lambda_m \cdot v_m$$

con $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ e $v_1, \dots, v_m \in V$.

Sottospazi vettoriali. Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

Un **sottospazio W di V** è un sottoinsieme $W \subseteq V$ tale che le restrizioni delle operazioni di V su W rendono W uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

Questo vuol dire che

i) $\forall v, w \in W \quad v+w \in W$

ii) $\forall w \in W \quad -w \in W$

iii) $0 \in W$

iv) $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall w \in W \quad \lambda \cdot w \in W$

Proposizione: V spazio vettoriale, $W \subseteq V$

W sottospazio di $V \iff \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \forall w_1, w_2 \in W \quad \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 \in W$.

Dimostrazione: Esercizio.

Esempio: Sia $\Sigma_0 \subseteq M_{n,1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^n$ l'insieme di soluzioni di un sistema omogeneo $A \cdot X = 0$ con $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$

Allora Σ_0 è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$. ⌟

Proposizione. Sia $\{W_i\}_{i \in I}$ una famiglia di sottospazi vettoriali di V. Allora l'intersezione $\bigcap_{i \in I} W_i =: W$ è un sottospazio vettoriale di V.

Dimostrazione. Siano $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, $w_1, w_2 \in W = \bigcap_{i \in I} W_i \Rightarrow \forall i \in I$

$w_1, w_2 \in W_i \Rightarrow \forall i \in I \ \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 \in W_i \Rightarrow \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 \in W = \bigcap_{i \in I} W_i$.

~

Sia V uno spazio vettoriale e $S \subseteq V$ un sottoinsieme.

Definiamo $$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \cdot v_i \;\middle|\; m \in \mathbb{N},\ \lambda_i \in \mathbb{R},\ v_i \in S \right\}$$

l'insieme di combinazioni lineari di elementi di S.

Proposizione: $\langle S \rangle$ è un sottospazio di V.

Dimostrazione: Esercizio.

Osservazione: Se $S = \{v_1, \dots, v_n\}$, allora $\langle S \rangle$ viene anche scritto come $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$. ∎

Siano $W_1, W_2 \subseteq V$ due sottospazi di V.

La somma $W_1 + W_2$ è $\langle W_1 \cup W_2 \rangle$.

Lemma: $W_1 + W_2 = \{ w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1, w_2 \in W_2 \}$

Dimostrazione: "$\subseteq$" Sia $w \in W_1 + W_2 \Rightarrow w = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \cdot w_i$ con $w_i \in W_1 \cup W_2 \Rightarrow \forall i = 1, \dots, m \quad w_i \in W_1$ o $w_i \in W_2$.

Riordiniamo gli indici così che $w_1, \dots, w_k \in W_1$ e $w_{k+1}, \dots, w_m \in W_2$

$$\Rightarrow w = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i w_i = \underbrace{\sum_{i=1}^{k} \lambda_i \cdot w_i}_{W_1} + \underbrace{\sum_{i=k+1}^{m} \lambda_i \cdot w_i}_{W_2}$$

$\Rightarrow w = u_1 + u_2$ con $u_1 \in W_1, u_2 \in W_2$.

"$\supseteq$" $W_1 + W_2 = 1 \cdot W_1 + 1 \cdot W_2$, con $W_i \in W_1 \subseteq W_1 \cup W_2$, $i = 1, 2$.

$\rightarrow W_1 + W_2 \in W_1 + W_2$.

~o~

Possiamo estendere la definizione a famiglie di sottospazi: $\{W_i\}_{i \in I}$ sottospazi di V

$$\sum_{i \in I} W_i = \left\langle \bigcup_{i \in I} W_i \right\rangle .$$

Se $W_1 \cap W_2 = \{0\}$, allora scriviamo $W_1 + W_2 = W_1 \oplus W_2$,

e la somma si dice **somma diretta**.

Proposizione: V spazio vettoriale, $W_1, W_2 \subseteq V$ sottospazi,

$w \in W_1 \oplus W_2 \rightarrow \exists!\, w_1 \in W_1, w_2 \in W_2$ t.c. $w = w_1 + w_2$

Dimostrazione: Assumiamo $\exists\, w_1, u_1 \in W_1$, $\exists\, w_2, u_2 \in W_2$ t.c.

$W = W_1 + W_2 = u_1 + u_2 \rightarrow \underbrace{w_1 - u_1}_{\in W_1} = \underbrace{u_2 - w_2}_{\in W_2} =: v$

$\Rightarrow v \in W_1 \cap W_2 = \{0\} \Rightarrow$

$v = 0 \Rightarrow w_1 = u_1$ e $w_2 = u_2$. ∎

Basi di spazi vettoriali. Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

Un sottoinsieme $S \subseteq V$ è chiamato un **insieme di generatori di V** se $\langle S \rangle = V$.

Osservazione Se $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $\langle S \rangle = V$

allora $\forall v \in V \ \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tali che

$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$. ⌟

Un sottoinsieme $S \subseteq V$ è chiamato **linearmente indipendente** se $\forall v_1, \dots, v_n \in S$, $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$.

Altrimenti si dice linearmente dipendente.

Osservazione: Se $S = \{v_1\}$ allora

S è linearmente indipendente $\Leftrightarrow v_1 \neq 0$

Se $S = \{v_1, \dots, v_n, 0\} \Rightarrow S$ linearmente dipendente $\square$

Proposizione: $n > 1$, $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ linearmente dipendente

$\Rightarrow \exists j \in \{1, \dots, n\}$ t.c. $v_j = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n} \lambda_i v_i$, $\lambda_i \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione Esercizio.

Una base dello spazio vettoriale V è un sottoinsieme $\mathcal{B} \subseteq V$ tale che

i) $\langle \mathcal{B} \rangle = V$ ($\mathcal{B}$ è un insieme di generatori)

ii) $\mathcal{B}$ è linearmente indipendente

Osservazione: Da ora in poi una base si considera ordinata, nel senso che se $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$ è una base di V, allora $\{v_2, v_1\}$ viene considerata una base diversa. ⌟

Corollario. B base di V. Allora $\forall v \in V$

$\exists!\ \lambda_1, \dots, \lambda_n$ t.c. $v = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot v_i$ con $v_i \in S$

Osservazione. Se $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $v \in V$, allora

$\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ t.c. $v = \lambda_1 \cdot v_1 + \dots + \lambda_n \cdot v_n$.

Gli scalari $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ vengono chiamati le coordinate di v rispetto alla base B. ∎

Proposizione. V spazio vettoriale, $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ insieme di generatori di V.

Allora S contiene dei vettori $v_{i_1}, \dots, v_{i_r}$ con $r \leq n$ che formano una base di V.

Dimostrazione. Se S è linearmente indipendente allora è una base e abbiamo finito.

Assumiamo quindi che S non è linearmente indipendente.

Prop. 1 $\Rightarrow$ possiamo scrivere uno v_j come combinazione lineare degli altri. A meno di riordinare i vettori,

possiamo assumere $v_j = v_n$, e quindi

$v_n = \langle v_1, \dots, v_{n-1} \rangle \Rightarrow \langle v_1, \dots v_{n-1}, v_n \rangle = \langle v_1, \dots v_{n-1}, v_n \rangle = V$

$\Rightarrow \{v_1, \dots v_{n-1}\}$ sistema di generatori di S.

Ora se $\{v_1, \dots, v_{n-1}\}$ è linearmente indipendente abbiamo finito, altrimenti ripetiamo il ragionamento.

Così ripetendo arriveremo a un insieme $\{v_1, \dots v_{n-a}\}$ di generatori che sarà anche Lin. Ind. e quindi una base.

Lemma di Steinitz. V spazio vettoriale, $\{v_1, \dots, v_n\}$ generatori di V. Se $\{w_1, \dots, w_r\}$ è linearmente indipendente allora $r \leq n$.

Dimostrazione. $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle \Rightarrow \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ t.c. $w_1 = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$.

Poiché $\{w_1, \dots, w_n\}$ è lin. ind., $w_1 \neq \underline{0} \Rightarrow \lambda_1, \dots \lambda_n$ non sono tutti nulli $\rightarrow \exists j \in \{1, \dots, n\}$ t.c. $v_j = \frac{w_1}{\lambda_j} - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n} \frac{\lambda_i}{\lambda_j} v_i$

Ovvero, v_j può essere scritto come combinazione lineare degli altri v_i e di w_1.

Riordinando $\{v_1, \dots v_n\}$. possiamo assumere $j=n$.

$\Rightarrow \{w_1, v_1, \dots, v_{n-1}\}$ insieme di generatori di V.

$\Rightarrow \exists \alpha_1, \lambda_1, \dots \lambda_{n-1}$ t.c. $w_2 = \alpha_1 \cdot w_1 + \lambda_1 \cdot v_1 + \dots + \lambda_{n-1} \cdot v_{n-1}$

Poiché $\{w_1, \dots, w_r\}$ è linearmente indipendente,

c'è almeno un $j \in \{1, \dots, n-1\}$ t.c. $\lambda_j \neq 0$.

Riordinando assumiamo $j=n-1$.

$\Rightarrow v_{n-1} = \frac{1}{\lambda_{n-1}} \left(w_2 - \alpha_1 w_1 - \sum_{i=1}^{n-2} \lambda_i \cdot v_i \right)$

$\Rightarrow \{w_1, w_2, v_1, \dots, v_{n-2}\}$ insieme di generatori di V.

Ragionando in questo modo dimostriamo che.

opportunamente ordinando l'insieme $\{v_1, \dots, v_n\}$, tutti gli insiemi della forma $\{w_1, w_2, \dots, w_h, v_1, \dots, v_{n-h}\}$ generano V.

Se $n < r$, per $h = n$ avremmo che $\{w_1, \dots w_n\}$ genera V e quindi w_{n+1} è combinazione lineare di $w_1, \dots w_n$, che è una contraddizione in quanto abbiamo assunto $\{w_1, w_2, \dots, w_r\}$ lin. ind.

$\Rightarrow r \leq n$.

∎

Corollario. V spazio vettoriale con base $\{v_1, \dots, v_n\}$.

$S = \{w_1, \dots, w_r\} \subseteq V$ sottoinsieme.

i) S genera $V \Rightarrow r \geq n$

ii) S lin. ind. $\Rightarrow r \leq n$

Corollario. $B = \{v_1, \dots, v_r\}$ e $B' = \{w_1, \dots, w_s\}$ basi di uno spazio vettoriale V. Allora $r = s$.

Esercizio: dimostra i due corollari sopra. ⌟

Osservazione: Una base quindi è un insieme di generatori minimale e un insieme lin. ind. massimale. ⌟

Corollario. V spazio vettoriale, $\dim V = n$, $S = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$.

i) $\{v_1, \dots, v_n\}$ lin. ind. $\Rightarrow$ generano $V \Rightarrow S$ base di V

ii) $\{v_1, \dots, v_n\}$ generatori di $V \Rightarrow$ lin. ind $\Rightarrow S$ base di V.

Quindi dato uno spazio vettoriale di dimensione n, verificare che un insieme di n vettori sia una base si può fare in 2 modi: verificando che sono lin. ind. o che generano V.

Definizione. La dimensione di uno spazio vettoriale V, scritta come $\dim V$, è il numero di elementi che compongono una sua base.

Esempio (Importante). Sia $V = \mathbb{R}^n$ come considerato all'inizio. Per ogni $i = 1, _, n$ definiamo

$e_i := (0, \dots, 0, \underset{\uparrow}{1}, 0, \dots, 0)$. Questo vuol dire che per
i-esima posizione

ogni $V = (x_1, _, x_n) \in \mathbb{R}^n$

possiamo scrivere $V = x_1 \cdot e_1 + x_2 \cdot e_2 + _ + x_n \cdot e_n$.

Quindi $\mathcal{E} = \{e_1, _, e_n\}$ è un insieme di generatori linearmente indipendenti, ovvero è una base,

detta **base standard di $\mathbb{R}^n$**.

Da questo vediamo anche che $\dim \mathbb{R}^n = n$. ⌟

⌜ Esempio. Notiamo che $V = \{0\}$ è uno spazio vettoriale ed è generato da 0, ma $\{0\}$ non è una base perché non è linearmente indipendente

$\Rightarrow \dim V = 0$. ⌟

⌜ Esempio. $\left\{ E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

è una base di $M_{2,2}(\mathbb{R})$. Quindi $\dim M_{2,2}(\mathbb{R}) = 4$. ⌟

Corollario: V spazio vettoriale, $\dim V = n$, $W \leq V$ sottospazio.
$\Rightarrow \dim W \leq n$.

Dimostrazione. Esercizio (usa il lemma di Steinitz)

Proposizione 2. V spazio vettoriale, $\dim V = n$, $\{v_1, \dots, v_r\}$ lin. ind.
Allora $r \leq n$ e $\{v_1, \dots, v_r\}$ può essere completato a una base di V, ovvero. $\exists\, v_{r+1}, \dots, v_n \in V$ tali che
$\{v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n\}$ è una base di V.

Osservazione. I vettori $v_{r+1}, \dots, v_n$ possono essere presi da una qualsiasi base fissata di V. ∎

Teorema (Formula di Grassmann). V spazio vettoriale, $W_1, W_2 \subseteq V$ sottospazi, allora

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

Dimostrazione. Omessa.

Proposizione: V spazio vettoriale, $\dim V = n$, $W \subseteq V$ sottospazio. Allora $\exists\, W' \subseteq V$ sottospazio tale che $W \oplus W' = V$.

Tale W' si chiama complemento di W in V.

Dimostrazione. Sia $\{w_1, \dots, w_r\}$ una base di W. Quindi è lin. ind. Prop. 2 ci dice che quindi può essere

completata a una base $\{w_1, \dots, w_r, v_{r+1}, \dots, v_n\}$ di V.

Sia W' lo spazio generato da $\{v_{r+1}, \dots, v_n\}$.

Per costruzione allora $W \oplus W' = V$.

$\sim \circ \sim$